EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Manual del Equipo de Aviónica

DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos · Registro XB-DPC

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-MAN-001
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Aviónica (T3)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

Contenido

1. Alcance y arquitectura del sistema
2. Los 14 módulos del sistema
3. Infraestructura eléctrica
4. Integración con X-Plane (DataRefs y Commands)
5. Compatibilidad de software (Garmin 750)
6. Principios de diseño
7. Actividades por fase (WBS)
8. Índice de órdenes de ingeniería
9. Entregables y criterios de terminación
10. Gestión de riesgos
11. Calidad, pruebas y validación
12. Mantenimiento
13. Requisitos de conservación de registros

© Eben Ezer Aviation

1. Alcance y arquitectura del sistema

El equipo de aviónica implementa los controles, indicadores e interfaces electrónicas que conectan la cabina física con X-Plane 12, reutilizando los mandos originales y añadiendo sensores, encoders, interruptores, LEDs y pantallas.

El número de unidades Teensy 4.1 (una o dos) se define tras inventariar entradas/salidas, señales, comunicación y carga; no se asume de antemano.

Se priorizan soluciones simples, de bajo costo, modulares y reparables. Sólo se conectan a Teensy los elementos que requieren intercambio de control o estado con X-Plane.



Figura 1. Arquitectura general del sistema de aviónica.

2. Los 14 módulos del sistema

Código	Módulo
MOD-01	EFIS Control
MOD-02	AP Panel
MOD-03	Yokes
MOD-04	Pedales y Toe Brakes
MOD-05	Trim Console
MOD-06	Throttle Quadrant
MOD-07	Flaps y Landing Gear
MOD-08	Master / Engine Start
MOD-09	Luces
MOD-10	Radio Stack
MOD-11	Sistemas Auxiliares
MOD-12	Caution / Warning Panel
MOD-13	Tres Monitores
MOD-14	Backbone Electrónico

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Además de los 14 módulos funcionales, se establecen actividades de infraestructura eléctrica, integración con X-Plane y compatibilidad de software (Garmin 750).

3. Infraestructura eléctrica

- Lista de cargas con tensión, corriente nominal/pico y potencia.
- Dimensionamiento de fuentes por cálculo, con margen y ramales.
- Reguladores y convertidores DC-DC según corriente, disipación y eficiencia.
- Protección por ramal, contra inversión de polaridad, cortocircuito y transitorios.
- Relés e interruptores según tensión de bobina y capacidad de contactos.
- Cableado con calibre calculado, alivio de esfuerzo y margen de reparación.
- Puesta a tierra y compatibilidad electromagnética.
- Circuitos de iluminación independientes.

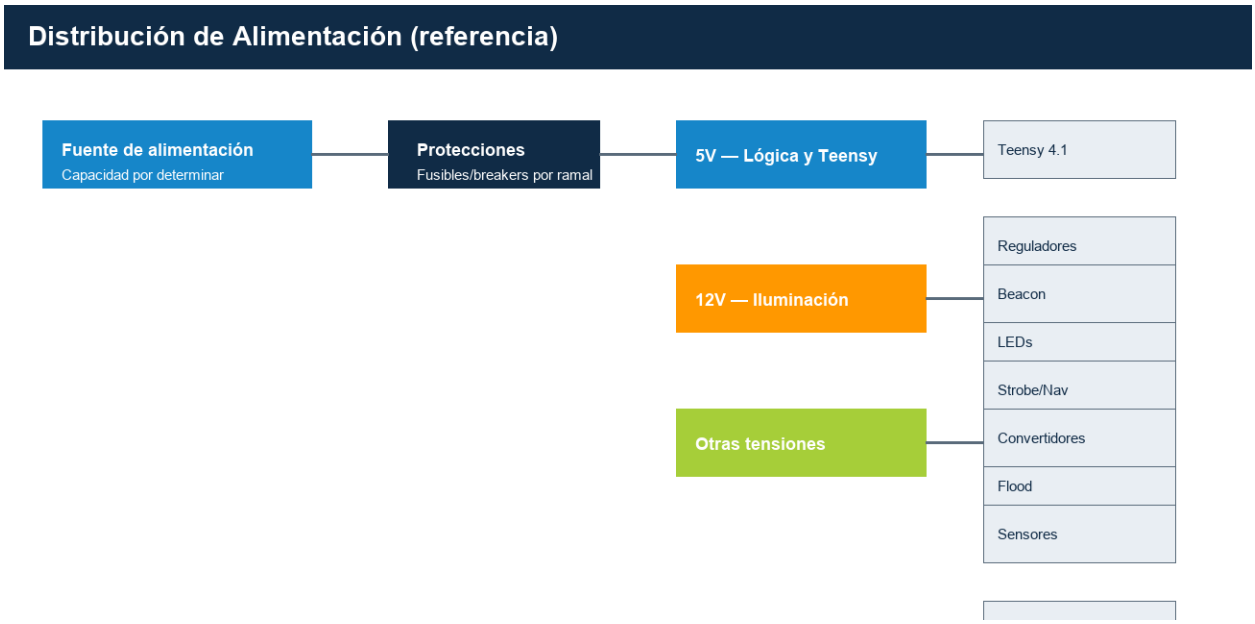


Figura 2. Distribución de alimentación (referencia).

4. Integración con X-Plane (DataRefs y Commands)

La integración usa Teensyduino/FlightSim.h y TeenSixControls. Los DataRefs y Commands se registran y se verifican con DataRefTool/DataRefEditor antes de usarse; algunos DataRefs no son escribibles y requieren Commands.

ID	Módulo	Control	Tipo	Estado
EEA-DC3-XBDPC-AVI-DR-001	MOD-01	HDG (rumbo)	DataRef	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-AVI-DR-002	MOD-01	CRS1/CRS2 (curso)	DataRef	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-AVI-DR-003	MOD-02	AP/YD/NAV/APR/HDG/ALT/VS/VNAV/BC	Command	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-AVI-DR-004	MOD-03	Pitch/Roll	DataRef	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-AVI-DR-005	MOD-04	Yaw/Toe Brake	DataRef	Pendiente de verificación

© Eben Ezer Aviation

ID	Módulo	Control	Tipo	Estado
EEA-DC3-XBDPC-AVI-DR-006	MOD-06	Power/Prop/Condition	DataRef	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-AVI-DR-007	MOD-07	Flaps/Gear (estado)	DataRef	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-AVI-DR-008	MOD-10	Frecuencias COM/NAV	DataRef	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-AVI-DR-009	MOD-12	Estados de aviso	DataRef	Pendiente de verificación

5. Compatibilidad de software (Garmin 750)

El monitor central táctil aloja una aplicación externa compatible del Garmin 750 y muestra información de motor. La compatibilidad con X-Plane 12, la interacción táctil, la fuente de datos de motor y el soporte de múltiples monitores se investigan y verifican antes de especificar productos.

6. Principios de diseño

- Sólo se conectan a Teensy los elementos que requieren intercambio de control o estado con X-Plane.
- La iluminación interna, externa y Beacon puede usar circuitos independientes con interruptores físicos.
- Se priorizan soluciones simples, de bajo costo, modulares y reparables.
- Los pines GPIO no accionan directamente cargas fuera de especificación.
- El número de Teensy (una o dos) se define tras el inventario de E/S.

7. Actividades por fase (WBS)

Fase 1 — Diseño e Infraestructura Eléctrica

ID	OI	Módulo	Título
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-001	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-001	INFRA	Inventario de entradas/salidas y carga eléctrica
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-002	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-002	INFRA	Lista de cargas eléctricas
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-003	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-003	INFRA	Dimensionamiento del sistema de alimentación
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-004	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-004	INFRA	Reguladores y convertidores DC-DC
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-005	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-005	INFRA	Sistema de protección eléctrica
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-006	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-006	INFRA	Selección de relés e interruptores
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-007	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-007	INFRA	Arneses, cableado y conectores
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-008	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-008	INFRA	Puesta a tierra y compatibilidad electromagnética
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-009	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-009	INFRA	Diagrama de distribución de alimentación
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-010	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-010	INFRA	Circuitos de iluminación independientes

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

ID	OI	Módulo	Título
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-011	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-011	MOD-14	Selección de Teensy 4.1 e inventario de GPIO
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-012	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-012	MOD-14	Multiplexores analógicos y expansión digital
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-013	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-013	MOD-14	Backbone electrónico: USB, regletas y bus de datos

Fase 2 — Implementación de Módulos

ID	OI	Módulo	Título
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-014	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-014	MOD-01	EFIS: encoders HDG y CRS
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-015	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-015	MOD-01	EFIS: botones de formato de pantalla
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-016	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-016	MOD-02	AP Panel: botones y LEDs
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-017	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-017	MOD-02	AP Panel: encoders Pitch/VS
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-018	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-018	MOD-03	Yokes: sensores Pitch/Roll
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-019	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-019	MOD-03	Yokes: PTT, AP Disconnect y Trim
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-020	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-020	MOD-04	Pedales y Toe Brakes
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-021	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-021	MOD-05	Trim Console
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-022	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-022	MOD-06	Throttle Quadrant: Power/Prop/Condition
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-023	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-023	MOD-06	Throttle Quadrant: reversa y calibración
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-024	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-024	MOD-07	Flaps y Landing Gear
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-025	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-025	MOD-08	Master / Engine Start
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-026	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-026	MOD-09	Luces: Beacon roja superior/inferior
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-027	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-027	MOD-09	Luces externas e internas y atenuación
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-028	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-028	MOD-10	Radio Stack: encoders COM/NAV
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-029	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-029	MOD-10	Radio Stack: displays OLED/MAX7219
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-030	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-030	MOD-11	Sistemas Auxiliares
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-031	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-031	MOD-12	Caution/Warning Panel: LEDs y driver
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-032	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-032	MOD-12	Caution/Warning Panel: Master y retroalimentación

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

ID	OI	Módulo	Título
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-033	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-033	MOD-13	Tres Monitores: video, montaje y alimentación
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-034	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-034	MOD-13	Monitor táctil y compatibilidad de software

Fase 3 — Integración X-Plane y Compatibilidad

ID	OI	Módulo	Título
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-035	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-035	INT	Registro de DataRefs y Commands
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-036	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-036	INT	Pruebas de comunicación bidireccional
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-037	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-037	GAR	Compatibilidad Garmin 750 y datos de motor

Fase 4 — Pruebas Integrales, Validación y Entrega

ID	OI	Módulo	Título
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ACT-038	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-038	INT	Pruebas integrales, validación y entrega

8. Índice de órdenes de ingeniería

Orden de Ingeniería	Título	Fase	Estado	Ruta PDF
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-001	Inventario de entradas/salidas y carga eléctrica	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-001.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-002	Lista de cargas eléctricas	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-002.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-003	Dimensionamiento del sistema de alimentación	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-003.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-004	Reguladores y convertidores DC-DC	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-004.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-005	Sistema de protección eléctrica	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-005.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-006	Selección de relés e interruptores	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-006.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-007	Arneses, cableado y conectores	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-007.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-008	Puesta a tierra y compatibilidad electromagnética	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-008.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-009	Diagrama de distribución de alimentación	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-009.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-010	Circuitos de iluminación independientes	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-010.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-011	Selección de Teensy 4.1 e inventario de GPIO	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-011.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-012	Multiplexores analógicos y expansión digital	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-012.pdf

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Orden de Ingeniería	Título	Fase	Estado	Ruta PDF
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-013	Backbone electrónico: USB, regletas y bus de datos	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-013.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-014	EFIS: encoders HDG y CRS	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-014.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-015	EFIS: botones de formato de pantalla	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-015.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-016	AP Panel: botones y LEDs	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-016.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-017	AP Panel: encoders Pitch/VS	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-017.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-018	Yokes: sensores Pitch/Roll	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-018.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-019	Yokes: PTT, AP Disconnect y Trim	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-019.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-020	Pedales y Toe Brakes	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-020.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-021	Trim Console	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-021.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-022	Throttle Quadrant: Power/Prop/Condition	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-022.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-023	Throttle Quadrant: reversa y calibración	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-023.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-024	Flaps y Landing Gear	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-024.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-025	Master / Engine Start	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-025.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-026	Luces: Beacon roja superior/inferior	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-026.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-027	Luces externas e internas y atenuación	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-027.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-028	Radio Stack: encoders COM/NAV	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-028.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-029	Radio Stack: displays OLED/MAX7219	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-029.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-030	Sistemas Auxiliares	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-030.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-031	Caution/Warning Panel: LEDs y driver	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-031.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-032	Caution/Warning Panel: Master y retroalimentación	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-032.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-033	Tres Monitores: video, montaje y alimentación	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-033.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-034	Monitor táctil y compatibilidad de software	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-034.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-035	Registro de DataRefs y Commands	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-035.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-036	Pruebas de comunicación bidireccional	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-036.pdf

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Orden de Ingeniería	Título	Fase	Estado	Ruta PDF
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-037	Compatibilidad Garmin 750 y datos de motor	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-037.pdf
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-038	Pruebas integrales, validación y entrega	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-038.pdf

9. Entregables y criterios de terminación

Entregable	Módulo	Criterio de aceptación	Estado
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-001 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-001 (Matriz de entradas/salidas).	INFRA	Matriz de entradas/salidas completa y trazable.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-002 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-002 (Lista de cargas eléctricas).	INFRA	Lista de cargas completa.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-003 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-003 (Dimensionamiento de alimentación).	INFRA	Dimensionamiento de alimentación documentado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-004 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-004 (Selección de reguladores/convertidores).	INFRA	Selección de convertidores documentada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-005 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-005 (Sistema de protección).	INFRA	Sistema de protección documentado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-006 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-006 (Selección de relés e interruptores).	INFRA	Selección de relés documentada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-007 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-007 (Matriz de cableado y conectores).	INFRA	Matriz de cableado documentada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-008 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-008 (Puesta a tierra y compatibilidad).	INFRA	Diseño de puesta a tierra documentado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-009 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-009 (Diagrama de distribución de alimentación).	INFRA	Diagrama de distribución de alimentación aprobado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-010 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-010 (Circuitos de iluminación independientes).	INFRA	Circuitos de iluminación independientes definidos.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-011 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-011 (Selección de Teensy y pines).	MOD-14	Selección de Teensy documentada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-012 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-012 (Multiplexores y expansión digital).	MOD-14	Estrategia de multiplexores/expansión documentada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-013 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-013 (Backbone electrónico).	MOD-14	Backbone electrónico definido.	Pendiente

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Entregable	Módulo	Criterio de aceptación	Estado
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-014 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-014 (Encoders HDG/CRS).	MOD-01	Encoders EFIS implementados y verificados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-015 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-015 (Botones EFIS).	MOD-01	Botones EFIS implementados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-016 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-016 (AP Panel: botones y LEDs).	MOD-02	AP Panel implementado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-017 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-017 (Encoders Pitch/VS).	MOD-02	Encoders Pitch/VS implementados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-018 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-018 (Sensores Pitch/Roll).	MOD-03	Sensores Pitch/Roll implementados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-019 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-019 (PTT/AP Disconnect/Trim).	MOD-03	Botones de yokes implementados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-020 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-020 (Pedales y Toe Brakes).	MOD-04	Pedales y Toe Brakes implementados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-021 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-021 (Trim Console).	MOD-05	Trim Console implementado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-022 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-022 (Power/Prop/Condition).	MOD-06	Throttle Quadrant (Power/Prop/Condition) implementado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-023 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-023 (Reversa y calibración).	MOD-06	Reversa y calibración completadas.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-024 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-024 (Flaps y Landing Gear).	MOD-07	Flaps y Landing Gear implementados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-025 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-025 (Master/Engine Start).	MOD-08	Master/Engine Start implementado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-026 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-026 (Beacon roja).	MOD-09	Beacon implementadas.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-027 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-027 (Luces externas/internas).	MOD-09	Luces externas/internas implementadas.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-028 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-028 (Encoders COM/NAV).	MOD-10	Encoders COM/NAV implementados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-029 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-029 (Displays OLED/MAX7219).	MOD-10	Displays Radio Stack implementados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-030 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-030 (Sistemas Auxiliares).	MOD-11	Sistemas Auxiliares implementados.	Pendiente

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Entregable	Módulo	Criterio de aceptación	Estado
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-031 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-031 (Caution/Warning Panel).	MOD-12	Caution/Warning Panel implementado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-032 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-032 (Master Caution/Warning).	MOD-12	Master Caution/Warning implementado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-033 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-033 (Tres monitores instalados).	MOD-13	Tres monitores instalados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-034 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-034 (Monitor táctil y compatibilidad).	MOD-13	Monitor táctil configurado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-035 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-035 (Registro de DataRefs/Commands).	INT	Registro de DataRefs/Commands verificado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-036 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-036 (Pruebas de comunicación bidireccional).	INT	Comunicación bidireccional verificada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-037 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-037 (Compatibilidad Garmin 750).	GAR	Investigación de compatibilidad documentada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-038 EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-038 (Validación y entrega).	INT	Sistema validado y entregado con evidencia.	Pendiente

10. Gestión de riesgos

ID Riesgo	Peligro	Nivel	Estado
EEA-DC3-XBDPC-AVI-RSG-001	Cortocircuito o inversión de polaridad	Alto	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-AVI-RSG-002	Carga accionada directamente desde GPIO	Alto	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-AVI-RSG-003	DataRef/Command no verificado	Alto	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-AVI-RSG-004	Descarga electrostática (ESD)	Alto	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-AVI-RSG-005	Interferencia electromagnética / bucles de tierra	Medio	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-AVI-RSG-006	Tensión de lámparas no verificada	Alto	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-AVI-RSG-007	Cableado móvil sin alivio de esfuerzo	Medio	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-AVI-RSG-008	Incompatibilidad de la app Garmin 750	Medio	Abierto

11. Calidad, pruebas y validación

- Cada módulo se prueba y su resultado se registra en el Registro de Pruebas.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

• La calibración de sensores y mandos se documenta.
• La comunicación bidireccional se verifica en ambos sentidos.
• Los defectos se registran, corrigen y cierran con retest.
• La validación final se basa en evidencia; no se declara certificación FAA/AFAC.

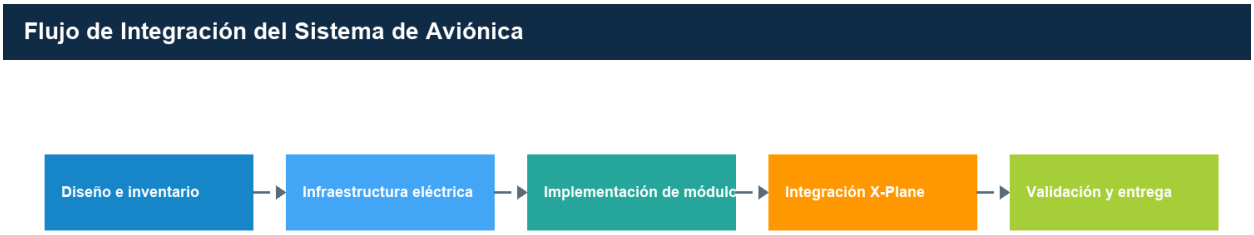


Figura 3. Flujo de integración del sistema de aviónica.

12. Mantenimiento

El sistema es modular y reparable. Se documentan asignación de pines, conectores y protecciones para facilitar el mantenimiento y la sustitución de componentes. Los puntos de prueba y las mediciones de referencia se conservan en el Registro de Pruebas.

13. Requisitos de conservación de registros

Todos los registros, diagramas, formatos y órdenes de ingeniería se conservan bajo el control documental del proyecto, con trazabilidad entre manual, fases, módulos, actividades, órdenes de ingeniería, DataRefs y registros de aceptación. Los datos no confirmados se marcan 'Por determinar' o 'Pendiente de verificación'.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.